

Compte rendu de tests – Réseau VLAN

Nom : **AYMAN ETTARNI**

1. Présentation du réseau

Le réseau mis en place est composé de:

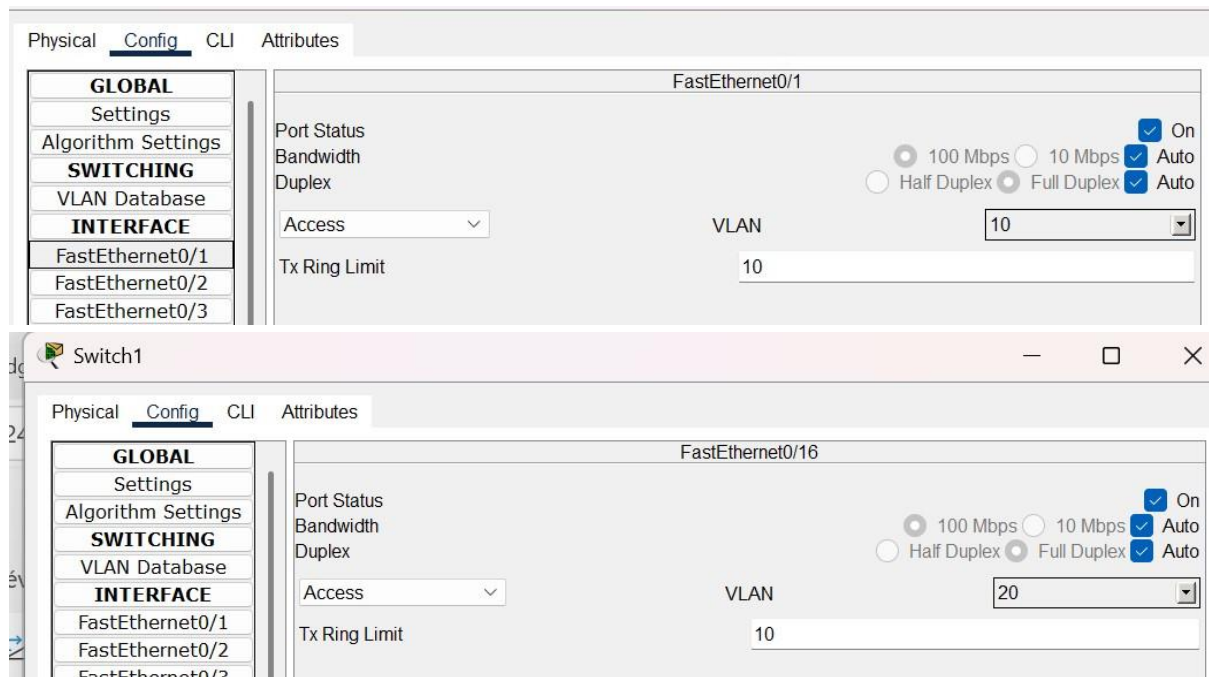
- ****2 switches**** interconnectés par un ****lien trunk**** - ****1 routeur**** connecté au switch 1 via un ****lien trunk (router-on-a-stick) ****
- ****4 VLANs**** :
 - VLAN 10 = VLAN PERSONNEL
 - VLAN 20 = VLAN ADMIN
 - VLAN 30 = PRODUCTION
 - VLAN 40 = VIDEO
- ****Sous-interfaces**** sur l'interface ****GigabitEthernet 0/0**** du routeur (une par VLAN) - ****4 pools DHCP****, un par VLAN - ****Serveur DNS**** configuré : ****8.8.8.8****

2. Configuration des VLANs

2.1 VLANs sur le Switch 1

- VLAN 10 : configuré et associé aux ports d'accès correspondants **Fa0/1** - VLAN 20 : configuré et associé aux ports d'accès correspondants **Fa0/16**

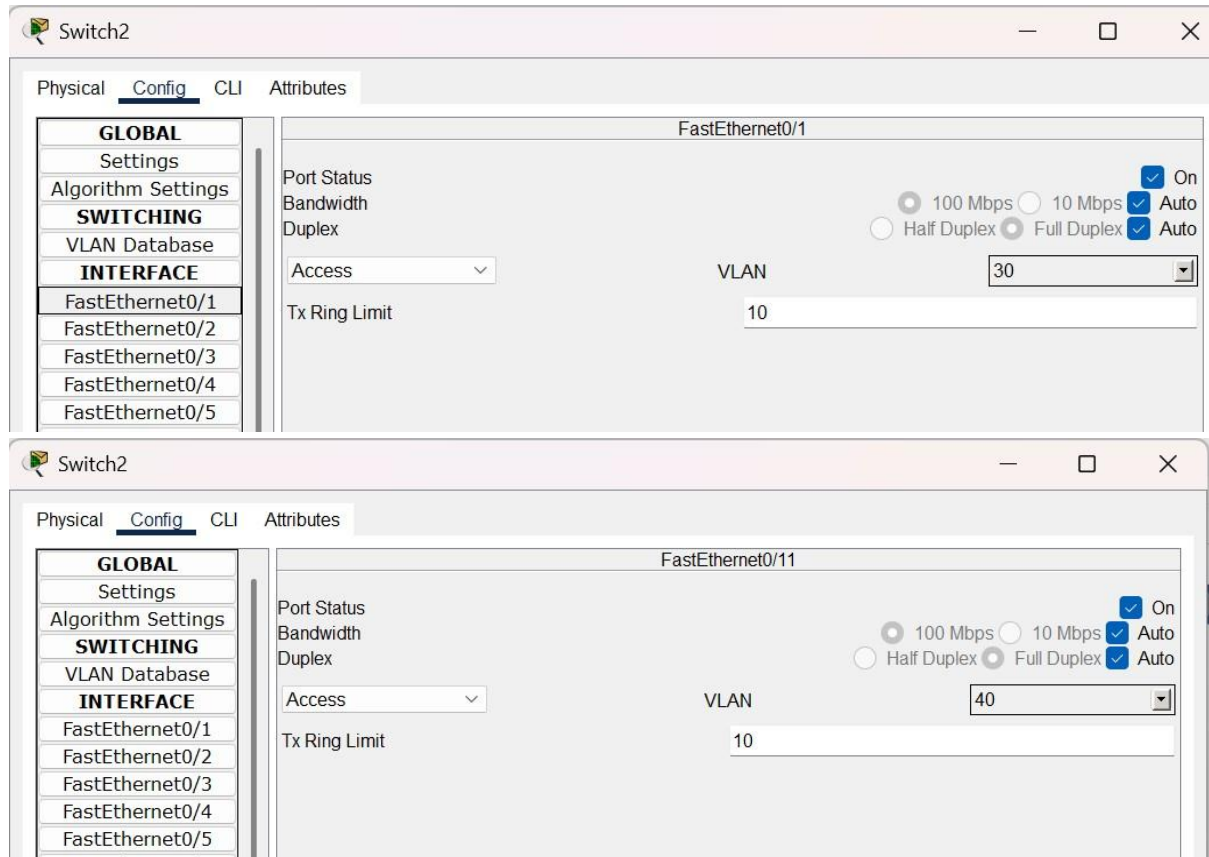
! [Switch1]:



2.2 VLANs sur le Switch 2

- VLAN 30 : configuré et associé aux ports d'accès correspondants ****(Fa0/1 - Fa0/10) ****
- VLAN 40 : configuré et associé aux ports d'accès correspondants ****(Fa0/11 - Fa0/15) ****

! [Switch2_vlan]



3. Configuration des liens trunk

3.1 Lien Switch 1 ↔ Switch 2

- Mode trunk activé
- VLANs autorisés : 10, 20, 30, 40

! [Lien_trunk_SW1_SW2]

```
SW1#sh interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1
Gig0/2    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,40
Gig0/2    10,20,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30,40
Gig0/2    10,20,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30,40
Gig0/2    10,20,30,40
```

3.2 Lien Switch 1 ↔ Routeur

- Port du switch en mode trunk -
- Encapsulation 802.1Q

! [Lien_trunk_SW1_Routeur]

```
SW1#sh interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1
Gig0/2    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,40
Gig0/2    10,20,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30,40
Gig0/2    10,20,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30,40
Gig0/2    10,20,30,40
```

4. Configuration du routeur (Router-on-a-Stick)

L'interface ****GigabitEthernet 0/0**** est découpée en 4 sous-interfaces :

- G0/0.1 → VLAN 10
- G0/0.2 → VLAN 20
- G0/0.3 → VLAN 30
- G0/0.4 → VLAN 40

Chaque sous-interface possède :

- Une encapsulation ****dot1Q****
- Une adresse IP servant de ****passerelle par défaut**** pour le VLAN

! [Sous_interfaces_du_router]

```
Router#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM   up          down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES NVRAM   up          up
GigabitEthernet0/1.10 192.168.0.35   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.20 192.168.0.3    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.30 192.168.0.66   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.40 192.168.0.83   YES manual up          up
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES NVRAM   administratively down down
Vlan1               unassigned      YES unset   administratively down down
```

5. Configuration DHCP

Un pool DHCP est configuré pour chaque VLAN :

- ****Pool VLAN 10**** - ****Pool VLAN 20**** - ****Pool VLAN 30**** - ****Pool VLAN 40****

Chaque pool contient :

- Le réseau correspondant
- La passerelle par défaut - Le serveur DNS : ****8.8.8.8****

! [dhcp_pool](

```
Router#show ip dhcp pool

Pool vlan10 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 1
  Excluded addresses : 0
  Pending event : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.0.33       192.168.0.33 - 192.168.0.62  1 / 0 / 30

Pool vlan20 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 6
  Leased addresses : 1
  Excluded addresses : 0
  Pending event : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.0.1        192.168.0.1 - 192.168.0.6  1 / 0 / 6

Pool vlan30 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 14
  Leased addresses : 1
  Excluded addresses : 0
  Pending event : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.0.65       192.168.0.65 - 192.168.0.78  1 / 0 / 14
```

```

Pool vlan40 :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 14
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.0.81 192.168.0.81 - 192.168.0.94 1 / 0 / 14
Router#

```

6. Tests d'adressage automatique (DHCP)

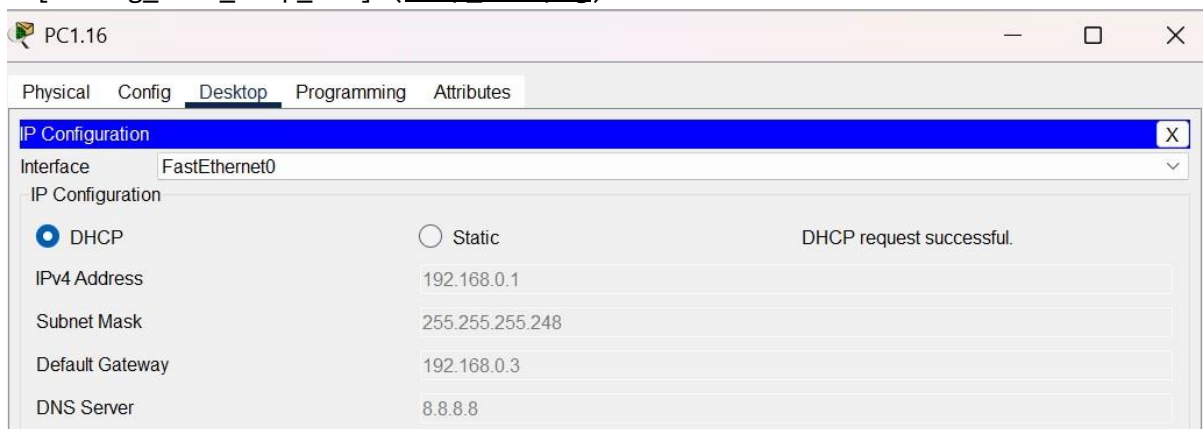
6.1 Test DHCP sur chaque VLAN

Pour chaque VLAN, un PC est configuré en ****DHCP automatique****.

Résultat observé :

- Une adresse IP correcte est attribuée
- Le masque est correct
- La passerelle par défaut correspond au VLAN
- Le DNS est bien configuré

! [Config_auto_dhcp_dns] ([dhcp_dns.png](#))



7. Tests de connectivité (PING)

7.1 Ping dans le même VLAN

- Ping entre deux machines du même VLAN
- Résultat : ****succès****

! [ping_vlan]

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1.16	Router2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

7.3 Ping vers la passerelle

- Ping vers l'adresse IP de la sous-interface du routeur
- Résultat : ****succès****

! [ping_adm1_passerelle]

 PC1.16

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```